

**UFS**

Universidade Federal de Sergipe



Campus de São Cristóvão - Reitoria

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DIVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL



CONCURSO PÚBLICO - 2008

TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

01. Verifique se você está sentado no lugar correspondente a seu número de ordem.
02. Confira se o número do candidato impresso na folha de respostas coincide com o seu número de ordem.
03. Verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões, sendo 20 (vinte) de Conhecimentos Gerais (10 de Português e 10 de Matemática) e 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos. Se o Caderno de Provas não estiver completo, exija outro do fiscal da sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
04. Para cada questão existe apenas uma resposta correta.
05. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, após certificar-se de que essa resposta é definitiva, faça a marcação na folha de respostas. Não são admitidas rasuras.
06. Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica de tinta preta e faça as marcas de acordo com o modelo ●.
07. Será considerada nula a resposta, marcada na folha de respostas, que contiver indicação de mais de uma alternativa, omissão e/ou rasura.
08. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. Não é permitida qualquer espécie de consulta.
09. Você terá 3 horas para responder a todas as questões e as marcações na folha de respostas.
10. A correção da prova será efetuada levando-se em conta exclusivamente o conteúdo da folha de respostas.
11. Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver a folha de respostas e o caderno de questões e assine a lista de presença.
12. Você só poderá deixar o recinto após decorridas 1h30min de prova.

Nome:

Inscrição:

Identidade:

Órgão Expedidor:

Assinatura:



COMISSÃO DE PROCESSOS
SELETIVOS E TREINAMENTOS

Fone: (81) 3412-0800

Fax: (81) 3412-0805



MODERNIDADE

Você sabia que ler um livro é uma atitude moderna? É, porque, antes da invenção da imprensa por Gutenberg, em 1452, as idéias circulavam predominantemente através da linguagem oral. As poucas pessoas letradas, geralmente um padre, liam seus textos e depois repassavam as idéias neles contidas para seus públicos, geralmente fiéis atentos ao sermão do pregador. Essa era praticamente a única forma de a maioria iletrada participar do pensamento humano. Também a circulação das idéias era restrita antes da invenção da imprensa. Os textos eram escritos em couro de animal ou num rolo vegetal chamado pergaminho e copiados pelos padres que tentavam, assim, evitar que o pensamento dos antigos desaparecesse por causa do apodrecimento do material em que estavam escritos. Tais padres ficaram conhecidos como monges copistas. Mesmo logo depois da invenção da imprensa, os primeiros livros tinham um formato diferente dos nossos livros; eram bem maiores e de difícil manuseio.

Embora tenha havido, desde aquela época até hoje, um sensível aumento no número de pessoas letradas, esse número ainda deixa a desejar. Muitas pessoas ainda são analfabetas. Além disso, há muitas pessoas alfabetizadas que não lêem. E não basta ser alfabetizado para ser letrado. Veja só: mesmo sem o livro ter chegado a todos os lugares onde poderia chegar, ele já está se transformando. Está agora também impresso nas telinhas do computador. Mudanças da modernidade!

A modernidade é um impulso ativo para a transformação geral e a mudança, que vem desde o tempo dos descobrimentos, passando pelas revoluções que destruíram as realezas, pelas revoluções industriais e tecnológicas, pela urbanização das cidades, chegando aos dias de hoje, em que, ao ter ao pé de si todo o Planeta Terra, mapeado, rastreado, o homem volta-se para o espaço.

Esse processo de mudança que chamamos de modernidade foi movido pelos mais diversos motivos e desejos humanos, um deles é a esperança utópica de melhorar a própria espécie.

(Língua portuguesa e literatura. Secretaria de Estado da Educação, Curitiba, 2006. Adaptado).

01. Segundo as idéias do Texto 1, a modernidade se caracteriza como:

- A) uma tendência dos humanos para alimentar esperanças utópicas.
- B) uma tentativa dos humanos para superar os limites da linguagem oral.
- C) um impulso dos humanos para empreenderem a transformação e a mudança.
- D) uma pretensão dos seres humanos para rastrear e mapear o espaço.
- E) uma inclinação dos homens letrados para fazer as idéias circularem pela imprensa.

02. O entendimento global do texto nos leva a tirar as seguintes conclusões:

- 1) a invenção da imprensa representou um fator de grande importância para a consolidação da modernidade.
- 2) os ideais da modernidade são, atualmente, uma conquista global: por exemplo, hoje, todos são

letrados.

- 3) é suficiente ser alfabetizado para ser letrado. Além disso, o livro chegou a todos os lugares aonde poderia chegar.
- 4) os impulsos dos humanos para a mudança parecem não ter limites: superam as fronteiras da Terra.

Estão corretas:

- A) 1 e 2 apenas
- B) 2 e 3 apenas
- C) 2, 3 e 4 apenas
- D) 1 e 4 apenas
- E) 1, 2, 3 e 4

03. Releia um trecho do Texto 1: "Embora tenha havido, desde aquela época até hoje, um sensível aumento no número de pessoas letradas, esse número ainda deixa a desejar." Analisando os valores da subordinação nesse trecho, podemos dizer que o conectivo sublinhado:

- A) tem um sentido de causalidade; o mesmo ocorre com o conectivo 'porque'.
- B) indica uma adição; também cabe em lugar dele usar um 'além disso'.
- C) tem valor concessivo e poderia ser substituído por 'se bem que'.
- D) estabelece entre as duas orações uma relação de finalidade.
- E) expressa uma conclusão, tal como acontece com o conectivo 'portanto'.

04. Uma análise do vocabulário usado no Texto 1 nos mostra:

- A) o uso de palavras sinônimas, como em: 'alfabetizado' e 'letrado'.
- B) o uso de expressões com sentidos opostos, como em: 'letrado', 'iletrado'; 'o tempo dos descobrimentos', 'os dias de hoje'.
- C) o uso de palavras homônimas, como em: 'idéias' e 'pensamentos'.
- D) o recurso a ambigüidades, como em: "Os textos eram escritos em couro de animal."
- E) O uso de palavras com sentido conotativo, como em: "Muitas pessoas ainda são analfabetas. Além disso, há muitas pessoas alfabetizadas que não lêem."

05. Como recursos que concorreram para a coesão do Texto 1, podemos destacar:

- 1) a repetição de palavras, como 'modernidade', que indicam a manutenção do tema.
- 2) o uso de palavras eruditas, como: 'mapeado', 'rastreado', 'utópico', entre outras.
- 3) o uso de conectivos, como em: "Muitas pessoas ainda são analfabetas. Além disso, há muitas pessoas alfabetizadas que não lêem".
- 4) o uso de substituições pronominais, como em: "mesmo sem o livro ter chegado a todos os lugares, ele já está se transformando".
- 5) a proximidade semântica de palavras como: *mudança, transformação, revolução*, entre outras.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 5 apenas
- B) 3 e 4 apenas
- C) 2, 3 e 5 apenas
- D) 1, 3, 4 e 5 apenas
- E) 1, 2, 3, 4 e 5

06. O sinal indicativo da crase depende de dois fatores: da regência dos verbos e nomes e do uso do artigo definido. Em tal perspectiva, identifique o enunciado em que os usos desse sinal estão corretamente empregados.

- A) Às poucas pessoas letradas, geralmente, têm faltado incentivos. A escola caberia, fundamentalmente, este papel.
- B) Neste mês, de 8 à 18, haverá um curso sobre *Os destinos da Modernidade*. Das 14h às 16h.
- C) A modernidade é um impulso ativo para à transformação geral. Graças à ela, tudo tem-se renovado.
- D) As idéias circulavam predominantemente devido à linguagem oral; à mercê dela.
- E) Esse processo de mudança à que chamamos de modernidade foi útil à diversos campos.

07. Fazer o verbo concordar com o sujeito é uma das regras do português, sobretudo em contextos formais de uso da língua. Nessa perspectiva, a alternativa inteiramente correta é:

- A) A circulação das idéias passavam de geração a geração. Nenhuma delas desconheciam o que os outros pensavam.
- B) Cada um dos textos eram escritos em couro de animal ou num rolo vegetal. Mas, deviam haver também outros materiais.
- C) Qual das idéias que circulavam eram aceitas por todos? Falta notícias mais completas sobre essas idéias.
- D) Havia textos que eram escritos em couro de animal. Outros, haviam sido registrados num rolo vegetal chamado pergaminho.
- E) O resultado de muitas pesquisas mostra quanto a circulação das idéias passava de geração a geração.

08. Observe o trecho: "os padres tentavam evitar que o pensamento dos antigos desaparecesse por causa do apodrecimento do material em que estavam escritos". A forma como o segmento sublinhado aparece – com o pronome relativo precedido de uma preposição – deve-se às exigências da regência verbal. Identifique, entre os enunciados abaixo, aqueles que também atenderam a essas exigências da regência verbal.

- 1) Os padres tentavam evitar que o pensamento dos antigos desaparecesse por causa do apodrecimento do material de que dependiam.
- 2) Os padres tentavam evitar que o pensamento dos antigos desaparecesse por causa do apodrecimento do material de que nos referimos.
- 3) Os padres tentavam evitar que o pensamento dos antigos desaparecesse por causa do apodrecimento do material em que os textos estavam gravados.
- 4) Os padres tentavam evitar que o pensamento dos antigos desaparecesse por causa do apodrecimento do material a que estavam sujeitos.
- 5) Os padres tentavam evitar que o pensamento dos antigos desaparecesse por causa do apodrecimento do material a que trabalhavam.

Estão corretas:

- A) 1, 3 e 4 apenas
- B) 2, 3 e 4 apenas
- C) 2, 3 e 5 apenas

- D) 1, 2, 4 e 5 apenas
- E) 1, 2, 3, 4 e 5

09. Os sinais de pontuação são marcas que, na escrita, muito concorrem para a coerência do texto. Observe a pontuação dos enunciados abaixo. Qual está corretamente pontuado?

- A) As poucas pessoas letradas, geralmente, um padre lia seus textos e depois repassavam, as idéias neles contidas, para seus públicos.
- B) A transmissão oral era a única forma, dizem os autores, de a maioria iletrada, participar do pensamento humano.
- C) Movido pelos mais diversos motivos e desejos humanos esse processo de mudança, é conhecido como *modernidade*.
- D) Nos dias de hoje, ainda existem muitas pessoas alfabetizadas, parece mentira, que não sabem ler. Que pena!
- E) Mesmo depois da invenção da imprensa os primeiros livros tinham, um formato diferente dos nossos livros.

TEXTO 2

Neologismo.

Beijo pouco, falo menos ainda.
Mas invento palavras
Que traduzem a ternura mais funda
E mais cotidiana.
Inventei, por exemplo, o verbo teadorar.
Intransitivo.
Teadoro, Teodora.

(Manuel Bandeira).

10. Conforme a visão do poeta, expressa nesse poeminha:

- 1) o verso que justifica a escolha do título é o segundo.
- 2) as palavras eram inventadas sem critério, aleatoriamente.
- 3) o termo criado – um verbo – sugere ser a flexão de um nome próprio.
- 4) a pontuação do último verso se justifica poeticamente mas não gramaticalmente.

Estão corretas:

- A) 1 e 3 apenas
- B) 1 e 2 apenas
- C) 2 e 3 apenas
- D) 1, 2 e 4 apenas
- E) 1, 2, 3 e 4

MATEMÁTICA

11. Seis pessoas partem para uma excursão com mantimentos suficientes para um período de quinze dias. Passados três dias do início da excursão, três novos integrantes se juntam ao grupo. Quantos dias, contados a partir do início da excursão, durarão os mantimentos?

A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
E) 15

12. Se os juros do cartão de crédito são cumulativos e de 10% ao mês, em quanto tempo uma dívida no cartão de crédito quintuplica de valor? Use a aproximação $1,1^{17} \approx 5$.

A) Um ano e dois meses
B) Um ano e três meses
C) Um ano e quatro meses
D) Um ano e cinco meses
E) Um ano e seis meses

13. Se $x = 0,999\dots 9$, com sua parte decimal formada por cem dígitos iguais a 9, qual o centésimo dígito da expansão decimal de $\sqrt{x}$?

A) 3
B) 7
C) 9
D) 1
E) 0

14. Em uma lanchonete, dois sanduíches, três refrigerantes e um café custam, juntos, R\$ 11,40, e três sanduíches, dois refrigerantes e dois cafés custam, juntos, R\$ 16,30. Quanto custam três sanduíches, sete refrigerantes e um café, na mesma lanchonete?

A) R\$ 19,70
B) R\$ 18,80
C) R\$ 17,90
D) R\$ 17,80
E) R\$ 17,70

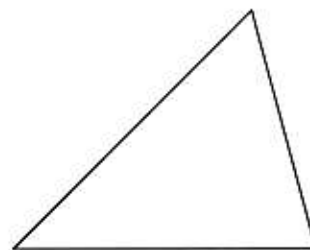
15. Para promover um novo tipo de café, os fabricantes resolveram adicionar 25% de café ao pacote, mantendo o mesmo preço do pacote. Esta promoção corresponde a qual desconto no preço do quilo de café?

A) 25%
B) 24%
C) 23%
D) 22%
E) 20%

16. Um apartamento foi comprado em uma parceria de três amigos, que contribuíram com R\$ 30.000,00, R\$ 20.000,00 e R\$ 40.000,00 para a compra. O apartamento será alugado por R\$ 720,00 mensais, e este valor será dividido entre os amigos, em partes diretamente proporcionais aos valores investidos na compra do apartamento. Quanto caberá do aluguel àquele que investiu R\$ 20.000,00?

A) R\$ 160,00
B) R\$ 180,00
C) R\$ 200,00
D) R\$ 220,00
E) R\$ 240,00

17. Se as medidas dos ângulos de um triângulo estão entre si na proporção 3 : 4 : 5, qual a proporção entre os lados do triângulo?



A) $2 : \sqrt{6} : 1 + \sqrt{3}$
B) $\sqrt{3} : 2 : 1 + \sqrt{6}$
C) $2 : \sqrt{3} : 2 + \sqrt{6}$
D) 3 : 4 : 5
E) $2 : \sqrt{3} : \sqrt{6}$

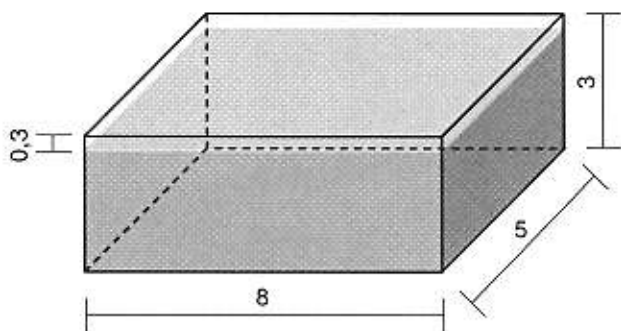
18. Seja $f(x)$ a função que associa ao real x o maior dentre os números $8 - x$ e $4 + x$. Para qual valor de x , $f(x)$ assume o seu menor valor?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

19. Uma empresa de montagem de computadores possui um custo unitário de produção de R\$ 810,00, e pretende que este valor represente 72% do preço de venda ao lojista. O lojista, por sua vez, deseja que o valor pago ao fabricante represente 75% do que custará ao consumidor final. Qual preço o computador custará ao consumidor final?

A) R\$ 1.550,00
B) R\$ 1.500,00
C) R\$ 1.450,00
D) R\$ 1.400,00
E) R\$ 1.350,00

20. Uma piscina tem a forma de um paralelepípedo reto com 3m de altura, 8m de comprimento e 5m de largura. A piscina deve ser preenchida com água até 30cm de sua borda, como ilustrado a seguir.



Quantos litros de água serão necessários?

- A) 108.000 litros
B) 112.000 litros
C) 116.000 litros
D) 118.000 litros
E) 120.000 litros
21. O conjunto dos conceitos que viabilizam a programação de computadores e é conhecido como *software*, compõe-se de:
- A) programas, técnicas e dados.
B) técnicas, dados e ferramentas.
C) ferramentas, metodologias e técnicas.
D) metodologias, dados e técnicas.
E) metodologias, programas e dados.
22. Admita a construção abaixo como representativa para uma linguagem de programação qualquer:
- Identificador ← expressão
- Nesse tipo de construção é possível dizer que a expressão pode ser do tipo
- A) literal
B) apenas aritmética
C) somente lógica ou aritmética
D) apenas lógica
E) aritmética, lógica ou literal
23. Considere as afirmações a seguir no contexto de POO (Programação Orientada a Objeto).
- 1) Classe é a definição de um objeto.
 - 2) Um objeto é criado a partir de uma rotina da classe.
 - 3) A definição de uma classe inclui descrição de funções.
 - 4) Objetos não podem ser derivados de classes.

Estão corretas apenas:

- A) 3 e 4
B) 1 e 3
C) 2 e 3
D) 1, 2 e 4
E) 1, 2 e 3

24. Um diagrama de Classe UML contempla os seguintes itens:

- A) nome da classe, atributos e métodos.
B) nome da variável, atributos e *pointers*.
C) nome da classe, nome da variável e atributos.
D) nome da variável, métodos e *pointers*.
E) atributos, métodos e *pointers*.

25. Considere, quanto a um problema em análise referindo AOO (Análise Orientada a Objeto), as fases de refinamento de escopo, identificação de requisitos, compreensão de domínio. Em conjunto as três equivaleriam a:

- A) especificação de domínio.
B) funcionalidade de módulo.
C) escopo de compreensão.
D) levantamento de requisitos.
E) planejamento de fase.

26. É usual definir um **padrão de projeto**, em termos de orientação a objeto, como:

- A) uma estrutura adjacente.
B) uma biblioteca de macros.
C) uma biblioteca de diretivas.
D) uma estrutura recorrente.
E) uma diretiva de metodologia.

27. Considerando um ambiente cliente-servidor, é correto afirmar que um dos usos abaixo **não** é considerado típico. Identifique-o.

- A) Servidor de arquivos
B) Servidor de impressão
C) Servidor de nomes
D) Servidor de aplicação
E) Servidor de endereçamento

28. Considere as seguintes proposições relativas à arquitetura 3-tiers.

- 1) O servidor de aplicação congrega a lógica do negócio
- 2) O cliente restringe-se à interface com o usuário.
- 3) O servidor de dados é único.
- 4) O servidor de dados controla o acesso às informações armazenadas.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4
B) 3 e 4 apenas
C) 1, 2 e 4 apenas
D) 2 e 3 apenas
E) 1 e 4 apenas

29. Considerando a linguagem JAVA PADRÃO, correlacione os tipos de dados e tamanhos, respectivamente.

- 1) float () 8 bits
- 2) boolean () 64 bits
- 3) double () 32 bits
- 4) short () 1 bit
- 5) byte () 16 bits

A sequência correta é:

- A) 5, 1, 3, 2, 4
B) 5, 3, 1, 2, 4
C) 5, 3, 4, 2, 1
D) 5, 4, 3, 2, 1
E) 5, 1, 4, 2, 3

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

30. Considere o seguinte trecho de programa na linguagem de programação JAVA.

```
MyInterface          myintf          =
(MyInterface)Proxy.newProxyInstance(
    MyInterface.class.getClassLoader(),
    new Class[] {MyInterface.class},
    new ProxyClass(new MyInterfacImp());
    //          Chama          o          Método
    myintf.method();
```

A sua execução corresponde à:

- A) criação de um *proxy* para o objeto.
 B) criação de um objeto.
 C) criação de um *link* para o objeto
 D) deleção de um método sobre o objeto
 E) deleção de uma classe *proxy*
31. Analise as seguintes declarações da linguagem de programação Delphi.
- I) `Peso array [1..100] of integer`
 II) `Peso array [-100..-1] of integer`
 III) `Peso array [0..99] of integer`
- É correto estimar que
- A) `Peso` tenha componentes decimais.
 B) `Peso` seja um vetor tri-dimensional.
 C) `Peso` só possa assumir valores negativos.
 D) `Peso` defina-se com uma matriz.
 E) `Peso` tenha cem elementos.
32. Considerando a linguagem de programação Delphi, correlacione os comandos abaixo com suas respectivas implicações.
- 1) `Procedure JSD (Par1: integer);`
 2) `Procedure JSD;`
 3) `Procedure JSD ( var par1 : float);`
 4) `Procedure JSD ( var par1, par2 : string);`
 5) `Procedure JSD ( par1 : integer; par2 : float);`
 () *Procedure* que recebe dois parâmetros por valor
 () *Procedure* que recebe dois parâmetros por referência
 () *Procedure* que recebe um parâmetro por valor
 () *Procedure* que recebe um parâmetro por referência
 () *Procedure* que não recebe parâmetro
- A sequência correta é:
- A) 5, 4, 3, 1, 2
 B) 4, 5, 3, 1, 2
 C) 5, 4, 1, 3, 2
 D) 4, 5, 1, 3, 2
 E) 5, 4, 1, 2, 3
33. Identifique abaixo a relação em que todas as palavras são consideradas palavras chave da linguagem php.
- A) `foreach`, `include`, `routine`, `true`
 B) `default`, `static`, `virtual`, `xor`
 C) `import`, `include`, `true`, `virtual`
 D) `break`, `impact`, `true`, `xor`
 E) `foreach`, `grounded`, `include`, `static`
34. Uma modelagem tipicamente baseada no modelo entidade-relacionamento tem como itens básicos:
- A) chave, índice e ordenação.
 B) entidade, atributo e relacionamento.
 C) chave, relacionamento e ordenação.
 D) atributo, chave, indexação.
 E) entidade, atributo e indexação.

35. O relacionamento em uma modelagem de dados estabelece uma associação clara entre:

- A) múltiplos atributos de duas entidades.
 B) um atributo de uma entidade A e um campo de uma entidade B.
 C) uma chave e seu respectivo índice.
 D) duas chaves primárias.
 E) uma chave primária e uma chave secundária.
36. Na maioria dos sistemas de gerenciamento de banco de dados de feição relacional:
- A) é considerado como indispensável a criação de uma chave primária.
 B) não é possível mais de uma chave por tabela.
 C) uma indexação não ocorre em campos caracteres.
 D) é impossível fazer uma ordenação concatenada.
 E) o primeiro campo do registro obrigatoriamente é a chave.
37. Uma relação que já está em um processo de normalização, onde nenhum atributo não-chave dependa por transitividade da chave primária, é dita
- A) 5NF
 B) 4NF
 C) BCNF
 D) 3NF
 E) 2NF
38. Protocolos de comunicação são definidos como
- A) aplicações de alto nível que rodam no servidor.
 B) programas que interrompem o sistema operacional.
 C) programas que dão *start up* no barramento das redes.
 D) programas que possibilitam a comunicação em uma rede.
 E) aplicações que possibilitam o acesso a *www*.
39. Um dos mecanismos mais comuns, no que concerne ao item segurança da informação, é a política de *backup* de dados. Neste sentido, o *backup*
- 1) é sempre feito às segundas-feiras.
 2) vale-se eventualmente de um site espelho.
 3) é sempre incremental.
 4) tradicionalmente, obedece à regra filho, pai, avô em ambientes de produção.
- Está(ão) correta(s) apenas:
- A) 2
 B) 3 e 4
 C) 1 e 2
 D) 2 e 4
 E) 2, 3 e 4
40. Considerando o escopo da linguagem HTML básica, analise as afirmativas abaixo.
- 1) Uma página em HTML é um conjunto de variáveis.
 2) A expressão *body background* é utilizada para configurar fundo de tela.
 3) *Title* e */title* delimitam o nome do site a ser exibido.
 4) *Tags* são elementos usados para determinar comandos.
- Estão corretas:
- A) 1, 2, 3 e 4
 B) 1 e 2 apenas
 C) 2 e 3 apenas
 D) 2 e 4 apenas
 E) 3 e 4 apenas